CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Série dérivée et régularité de la somme

Énoncé

Soit (a_n) une suite complexe, jamais nulle, telle que $\left(\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\right)$ admette une limite $\ell \in [0, +\infty]$.

1. Montrer que $\sum a_n x^n$ et $\sum (n+1)a_{n+1}x^n$ ont le même rayon de convergence R.
2. Montrer que $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-R, R[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \to \ell$.

Ce qu'on te demande. Le rayon de la série dérivée, puis la régularité par le théorème de dérivation.

Corrigé

1. Même limite des rapports

Par d'Alembert, $\sum a_n x^n$ a pour rayon $R = \frac{1}{\ell}$. Avec $b_n = (n+1)a_{n+1}$, $\frac{|b_{n+1}|}{|b_n|} \to \ell$, donc $\sum b_n x^n$ a aussi pour rayon $\frac{1}{\ell}$.

$$R_{\sum a_n x^n} = R_{\sum (n+1)a_{n+1}x^n} = R.$$

2. Convergence normale de la série dérivée sur un segment

Soit $f_n(x) = a_n x^n$, $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, avec $f_n'(x) = n a_n x^{n-1}$, et $\sum f_n' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$ a pour rayon R. Pour $0 < r < R$ et $|x| \leqslant r$:

$$|f_{n+1}'(x)| = (n+1)|a_{n+1}||x|^n \leqslant (n+1)|a_{n+1}|r^n,$$

terme d'une série convergente car $r < R$. Convergence normale sur $[-r, r]$.

3. Conclure

$\sum f_n$ converge simplement sur $]-R,R[$, $\sum f_n'$ converge uniformément sur tout $[-r,r]$ $(r<R)$. Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur chaque $[-r,r]$, donc sur $]-R,R[$, avec

$$S'(x)=\sum_{n\geqslant 0}(n+1)a_{n+1}x^n.$$

Le piège

Chercher la convergence uniforme sur tout $]-R,R[$: elle peut être fausse. On travaille sur des segments $[-r,r]$.

La méthode

Régularité de la somme d'une série entière : convergence normale sur $[-r,r]$ pour tout $r<R$.

Rappels de cours utilisés

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\to\ell$, alors $R=\frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0}=+\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n|\leqslant|b_n|\Rightarrow R_a\geqslant R_b$; $a_n\sim b_n\Rightarrow R_a=R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R\geqslant|z_0|$; si $a_n z_0^n\not\to 0$, $R\leqslant|z_0|$.

$$(a_nr^n)\text{ bornée}\Rightarrow R\geqslant r,\qquad (a_nr^n)\text{ non bornée}\Rightarrow R\leqslant r.$$

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)|\leqslant\alpha_n$ pour tout $x\in X$ avec $\sum\alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)|=\left|\sum_{k>n}f_k(x)\right|\leqslant\sum_{k>n}\alpha_k\xrightarrow[n\to\infty]{}0,$$

  majoration indépendante de x : la série converge uniformément.

- **Dérivation terme à terme.** Si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, si $\sum f_n$ converge simplement sur I et si $\sum f_n'$ converge **uniformément** sur I (ou sur tout segment), alors

$$S=\sum f_n\text{ est }\mathcal{C}^1\quad\text{et}\quad S'=\sum f_n'.$$